



**EVALUACIÓN GEOLÓGICA POR REMOCIÓN EN MASA EN PLAYA LAS DOCAS,
SECTOR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO
REGIÓN DE VALPARAÍSO**

EVALUACIÓN GEOLÓGICA POR REMOCIÓN EN MASA EN PLAYA LAS DOCAS, SECTOR LAGUNA VERDE, COMUNA DE VALPARAÍSO, REGIÓN DE VALPARAÍSO

Fecha de observaciones:	19 de febrero de 2018
Asistencia solicitada por:	Carla Marín, Encargada de Protección Civil, Gobernación Provincial de Valparaíso, Comuna de Valparaíso
Asistencia realizada por:	Carolina Jara I.
Revisado por:	Paola Ramírez C.

I. ANTECEDENTES

La Sra. Carla Marín, Encargada Provincial de Protección Civil de la Gobernación Provincial de Valparaíso, Región de Valparaíso, vía correo electrónico enviado a la Dirección Regional Quilpué de SERNAGEOMIN, realizó un requerimiento de evaluación geológica. Esto a raíz de la preocupación manifestada por la autoridad provincial, debido al frecuente desprendimiento de fragmentos de rocas que afectan la seguridad de personas que transitan por el sector Playa Las Docas.

La zona evaluada se ubica en el sector costero, en las cercanías de Bahía Laguna Verde y al suroeste de la ciudad de Valparaíso, Comuna de Valparaíso (Figura 1). Se accede a esta playa a través de la Ruta F 98-G.

La evaluación geológica se enfocó en un sector de la playa donde turistas y visitantes frecuentemente realizan fogatas o campamentos de verano, junto a una ladera de roca escarpada o dentro de una caverna que se ha desarrollado en la base de esta ladera (Figura 2).

Una limitación importante para el desarrollo de este informe, es la falta de acceso a información cartográfica de detalle de esta zona (topografía), para elaborar un mapa de pendientes, que corresponde a un importante insumo en este tipo de evaluación.



Figura 1. Contexto general del área de estudio. La playa de Las Docas se observa hacia el margen inferior izquierdo, en color rojo y con imagen ampliada.



Figura 2. Ladera evaluada, vista hacia el este. Se observa caverna en la base de la ladera y macizo rocoso fuertemente fracturado, con bloques disponibles para desprenderse hacia la playa.

II. ANTECEDENTES GEOLÓGICOS

Las principales unidades geológicas que se observan en el sector, corresponden a rocas metamórficas foliadas (Pzmv), de protolito mayoritariamente plutónico, y sedimentario en menor proporción, las que afloran como enclaves de longitud inferior a 2 km dentro de los complejos intrusivos de la zona costera (Figura 3). En el sector de Caleta Las Docas están intruidas por gabros del Jurásico (Gana *et al.*, 1996). También se observan depósitos litorales holocenos (Qe) que corresponden a sedimentos no consolidados de playa, compuestos por arenas y gravas de bolones bien redondeados, con estratificación plana horizontal predominante y estratificaciones cruzadas de bajo ángulo (Gana *et al.*, 1996).

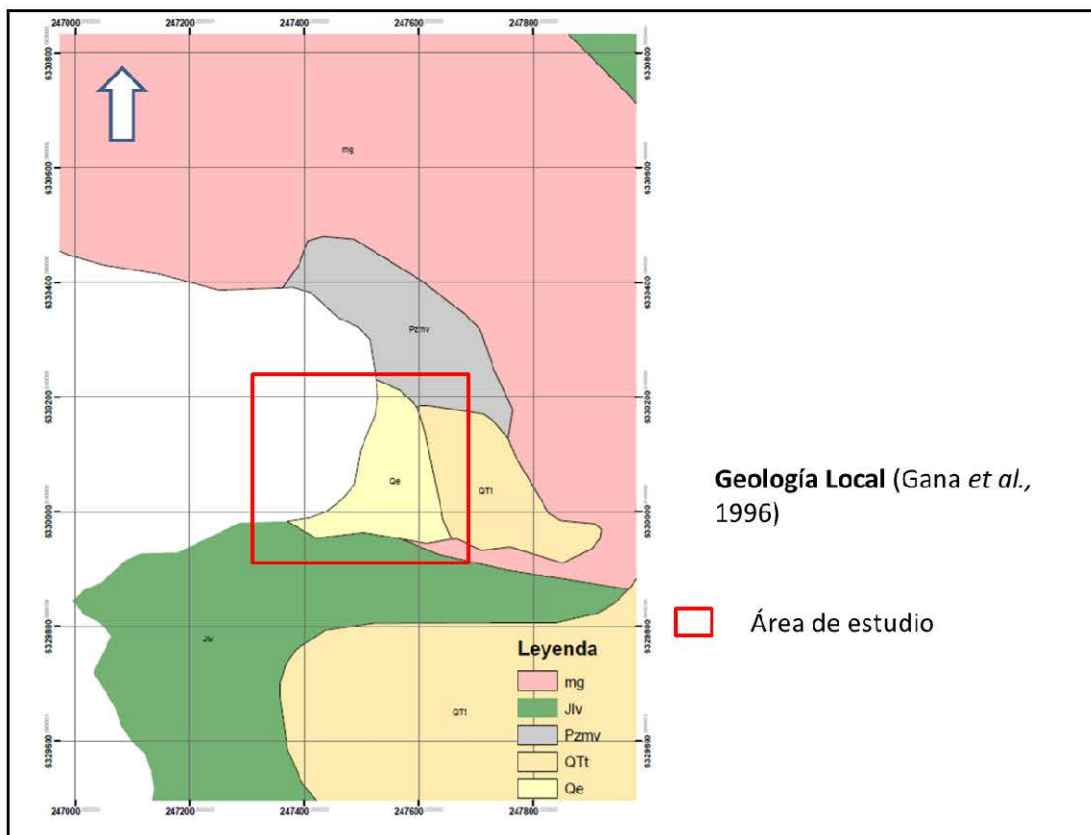


Figura 3. Geología Local escala 1: 100.000 ampliada (Gana *et al.*, 1996)

III. ANTECEDENTES GEOMORFOLÓGICOS

En este sector costero se observan unidades morfológicas de erosión marina, labradas sobre intrusivos paleozoicos y jurásicos, las que corresponden principalmente a terrazas de abrasión (Q_{Tt}) y muescas de abrasión en la base de acantilados, formando caverna y pilón.

Las geoformas de depositación corresponden a depósitos de playas, compuestas por arenas y gravas, emplazados sobre rocas del basamento.

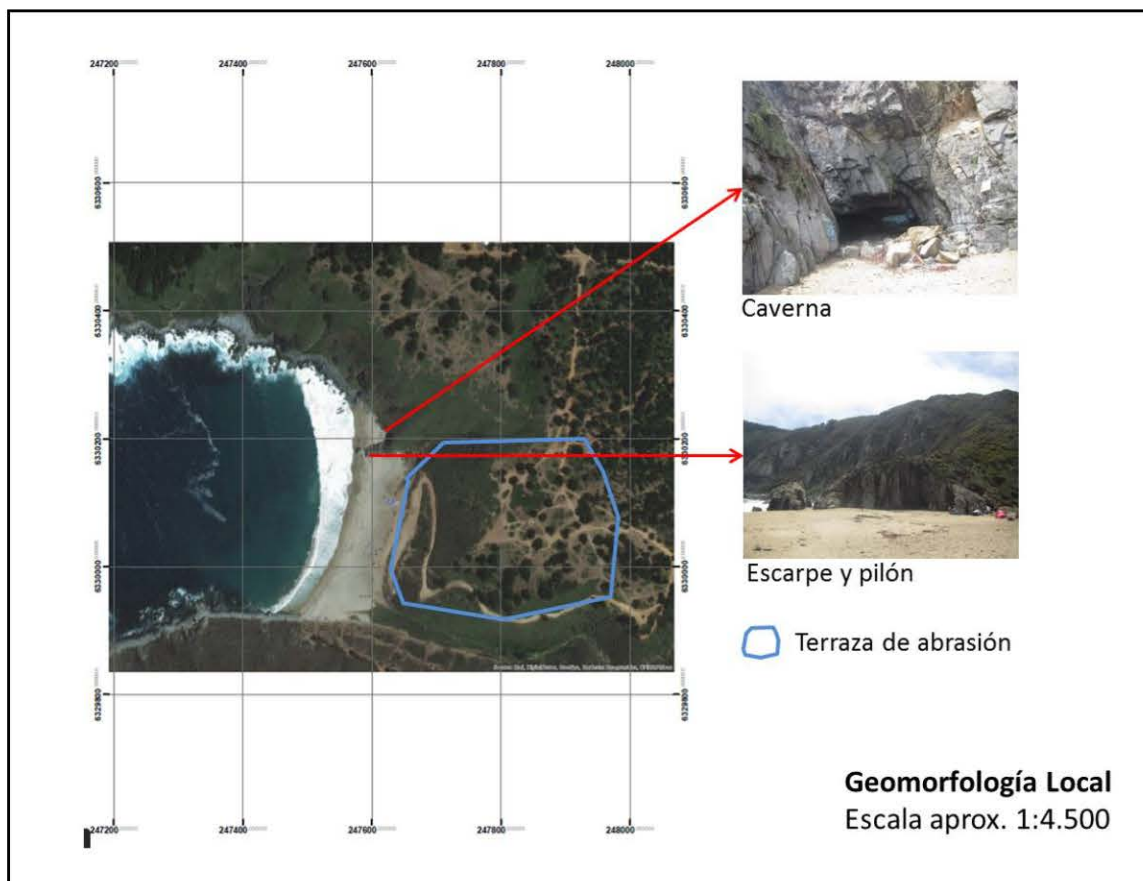


Figura 4. Distribución de los principales elementos morfológicos en el área analizada.

IV. OBSERVACIONES EN TERRENO

En el sector evaluado la roca se presenta fuertemente fracturada (Figura 2), con discontinuidades dispuestas de tal forma que son capaces de formar bloques de formas cúbicas y planchones mayores a 1 m³. El macizo rocoso se presenta fracturado a muy fracturado, con superficies de fractura buenas a regulares, que indica un GSI entre 50 y 60 (Hoek y Brown, 1997). Se pudo observar que la interacción entre algunos bloques con el plano del talud es capaz de generar en este tramo roturas del tipo cuñas, generando frecuentes caídas de bloques de rocas con abundantes fragmentos disponibles para desprenderse.

Set	Rumbo	Manteo / inclinación	Frecuencia (fracturas/metro)
1	N60°W	70°S	3
2	N30°E	20°SE	7
3	N90°E	80°S	2
4	N70°W	80°S	1
5	N15°E	80°E	2
6	N50°E	70°N	3
Ladera	NS (aprox)	60°-70° E	

Tabla 1. Sets de fracturas medidas en sector de la playa evaluado.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las observaciones de terreno indican que por las características litológicas y estructurales (fracturas), el escarpe en la ladera del cerro es propicio para la generación de remociones en masa, principalmente caída de rocas.
2. El desplazamiento de fragmentos rocosos hacia la playa se produce principalmente por el desarrollo entre los planos de fracturas, de cuñas y bloques de rocas de tamaños variables (prom. 1m³), con formas de planchones, prismas o semicúbicas.
3. Sobre la base de lo anterior se sugiere implementar medidas de mitigación y/o contención tales como:
 - Disponer de señalética adecuada, que indique claramente probable caída de fragmentos de roca especialmente en períodos lluviosos. Esta señalética debe estar visible en el acceso a la playa y en puntos significativos. Además debe ser clara, de difícil destrucción y extracción y elaborada con material resistente a la corrosión.

Implementar a la brevedad un sistema que impida el acceso a la caverna debido al inminente riesgo de derrumbes dentro de ella o en su acceso.

REFERENCIAS

Hoek E., Brown, E. 1997. Practical estimates of rock mass strength. Int J Rock Mech Min Sci Geomech Abstr 34: 1165- 1186.

Wall, R.; Gana, P.; Gutiérrez, A. 1996. Mapa geológico del área de San Antonio-Melipilla: regiones de Valparaíso, Metropolitana y del Libertador General Bernardo O'Higgins. Servicio Nacional de Geología y Minería, Subdirección Nacional de Geología.

PRC/CJI/cji

